

バス車内人数の回答UI実験 実施計画

2026年10月3日 / 松本 *9月25日版の差し替えです。集合・解散を南口に変更し、往路の2便を入れ替えました。

1. 路線

事業者・路線 阪急バス 吹田市内線 2系統

区間 J R吹田駅（南口）⇄ 桃山台駅 / 片道22停留所・44～45分

集合・解散 どちらの日も J R吹田駅（南口）

停留所（往復とも対称）

J R吹田駅（南口）／田中町／吹田市役所前（阪急吹田駅）／アサヒビール会社前／J R吹田駅（北口）／片山小学校前／朝日が丘町名神下／上山手町／佐井寺南が丘／総合運動場前／竹谷／佐井寺／佐井寺北／五月が丘／亥子谷／佐竹台六丁目／佐竹台五丁目／高野台中学校前／佐竹台診療所前／阪急南千里駅／桃山台二丁目／桃山台駅

9月25日版は北口を起点にしていたですが、南口に変えたことで記録できる区間が18停留所から22停留所に伸びました。

2. 使う便

路線・区間・停留所・所要時間はすべて同じで、日と便で混雑水準だけを変えます。4便とも2系統であることと、南口発の2便が南口始発であることを、公式の路線別時刻一覧表の行先番号欄で確認しました。

日	便	運行	起点	混雑
昼の日 空いている	1本目	12:03 J R吹田駅（南口）発 → 桃山台駅 12:48着	南口始発	空いている
	2本目	13:48 桃山台駅発 → J R吹田駅（南口） 14:32着（折り返し60分）	桃山台始発	空いている
夕方の日 混んでいる	1本目	15:55 J R吹田駅（南口）発 → 桃山台駅 16:40着	南口始発	中間
	2本目	17:18 桃山台駅発 → J R吹田駅（南口） 18:03着（折り返し38分）	桃山台始発	北口まで 実測8→39人

4本すべてが始発便です。計数役は車内0人から積み上げられます。2本目は、以前は北口で降りる運用でしたが、終点の南口まで乗ります。

昼の折り返し60分は動かさせません。南口まで行く2系統は桃山台発が毎時48分、南口発は毎時3分で桃山台着が48分です。到着と同時刻発になるため、どの時間帯を選んでも60分になります。

混雑の水準は3段階になります。空いている（昼）、中間（15:55発）、数えきれない（17:18発）。「どこで数えられなくなるか」の境目を見るのに、中間の1便が効きます。

3. 1日の流れ

時刻	昼の日	時刻	夕方の日
11:35	集合・説明・同意取得・カード配布・ログイン確認	15:25	集合・説明・カード配布
11:50	のりば2へ移動。停車中の車内で練習2回	15:42	のりば2へ移動。停車中の車内で練習2回
12:03	1本目 発車	15:55	1本目 発車
12:48	桃山台駅着（折り返し60分）	16:40	桃山台駅着（折り返し38分）
13:48	2本目 発車	17:18	2本目 発車
14:32	J R吹田駅（南口）着・解散	18:03	J R吹田駅（南口）着・解散
拘束	約3時間	拘束	約2時間40分

事後アンケートは全乗車を終えたあと各自スマホで回答します。私はどちらの日も送り出し（12:03／15:55）で離脱し、同乗しません。

集合から発車までを9月25日版の49分から28分に詰めました。参加者のアカウントを事前に作ってカードで渡す方式にしたので、その場での登録作業が無くなったためです。

4. 日程

使える平日は **16日** です（10/12 スポーツの日、11/3 文化の日を除く）。

10月	13（火）・14（水）・15（木）・16（金）・19（月）・20（火）・23（金）
11月	2（月）・4（水）・5（木）・6（金）・9（月）・10（火）・11（水）・12（木）・13（金）

実施は8日なので、**予備が8日**残ります。雨・欠席・遅延は吸収できます。どの日を昼にしてどの日を夕方にするかは、参加者の都合に合わせて決めます。同じ方に昼と夕方の両方へ来ていただくことで、混雑水準を同じ人の中で比較します。

土日は使いません。桃山台17時台が土休日は 北10/20/北40/50 で **17:18 が無く**、夕方の2本目が組めないためです。便を選び直すと曜日差と条件差が分離できなくなるので、予備日からも外しています。

5. 体制と乗車回数

役割	人数	やること
参加者	12名	アプリで混雑度と人数を回答。1便あたり3名（団体に見えないため）＝1日3名
計数役	2名	前扉・後扉に1名ずつ。両方の便に乗り、参加者とは別々に乗車して関わらない
実験者（松本）	1名	集合場所での説明と送り出しのみ。同乗しない

1人あたりの乗車	4回	実施日	8日	走らせる便	16便
延べ乗車	80回 参加者48＋計数役32	回答数	384 48乗車×8か所	条件ごと	8セル 各48回答

1便あたりの指定停留所は8か所です。昼と夕方で別の方になる場合は、1人2回・4日・8便・延べ40乗車まで下がります。

6. 条件の割り付け

入力方式（ステッパー／テンキー）は実施日ごとに固定します。1回答ごとに切り替える方式から変更しました。日ごとに固定すれば参加者が「その日ずっと使っていた方式」として思い出せるので、事後アンケートで画面の写真を見せずに主観評価が聞けます。「わからない」ボタンの有無は便ごとに配布URLで固定します。

群	昼 1本目（12:03）	昼 2本目（13:48）	夕 1本目（15:55）	夕 2本目（17:18）
群1 組1・組3	ステッパー ボタンあり	ステッパー ボタンなし	テンキー ボタンなし	テンキー ボタンあり
群2 組2・組4	テンキー ボタンなし	テンキー ボタンあり	ステッパー ボタンあり	ステッパー ボタンなし

どの参加者も4乗車で「入力方式2通り × ボタン2通り」の4組み合わせを1回ずつ経験し、空いている便と混んでいる便の両方に乗ります。組によって昼と夕方を入れ替えてあるので、全体としてはどちらの入力方式も空いている便・混んでいる便の両方に現れます。

同じ便に乗る3名は必ず同じ群にします。群を混ぜると、同じバスの中で画面が違う人が並び、条件の存在に気づかれるためです。配布URLは4通りになり、QRポスターを4枚用意して便ごとに掲げます。

7. 基準値の取り方

計数役2名が22停留所それぞれの乗車人数・降車人数を数え、始発の0人から積み上げます。終点で「乗車合計 - 降車合計 = 0」を2人で突き合わせ、0にならない便は基準値なしとして扱います（無理に数を合わせません）。

夕方2本目は混雑で目視が崩れる前提です。先行実験（9月18日）では最大10人ずれ、累積誤差が+7程度ありました。ここで得られるのは正解ではなく参照値であり、その前提で分析を組んでいます。

8. 当日の運用

- **南口のりば2が最大の注意点です**。こののりばからは [2] 桃山台駅ゆき と [3] 桃山台駅ゆき の両方が出ます。行先表示はどちらも「桃山台駅」で、**行先番号の数字でしか見分けられません**。使うのは [2]（12:03／15:55 発）、乗ってはいけないのは [3]（毎時32分発。吹田高校・吹高口経由で停留所が違う）です。9月25日版で

は北口発だったため「3系統は北口を通らない」ので構造的に安全でしたが、南口ではその保護が効きません。

- **桃山台発（両日とも2本目）も要注意です。**桃山台駅2番のりばには [2][3][5][8][9][10][11][61][62][65][69] が集中しています。使う[2]の行先表示は「ＪＲ吹田駅（南口）」で、「ＪＲ吹田駅（北口）」と表示して発車するのは[5]という別系統です。
- 参加者には「実験者が指定した1本にだけ乗る。来た順に乗らない」と説明し、**発車時刻を口に出して指定し、私が見送るまでその場を離れません。**

9月29日に、この注意書きを書いた私自身が、桃山台で[3]に乗っています。北口を経由すると思い込んでいたため、行先表示の見落としではありませんでした。「行先を確認してください」という声かけでは防げないので、見送りを省略しません。

9. 費用

謝礼金は支払いません。持つのはバス運賃などの実費だけです。

バス運賃	1乗車 220～240円（吹田営業所管内はほぼ均一。2019年10月改定表。現行額は当日確認）
総額	延べ80乗車 × 220～240円 = 約1万8千～2万円
大学 ⇄ ＪＲ吹田駅	徒歩・0円

事務には謝金ではなく実費精算として通します。残るのは費目・証憑・事前申請の確認だけです。

10. まだ分かっていないこと

- **昼の便が本当に空いているかは、乗ってみないと分かりません。** 系統別・便別の乗車人員は阪急バス・吹田市・豊中市のいずれも公表していないため、公開情報ではこれ以上詰められません。
- **計数の方法（乗降の足し引きか、車内の数え直しか）について、答えきれない点が残っています。** 空いている便で足し引きが正解として機能したことと、混んでいる便では両方式とも破綻することは、先行実験の実測で示せます。ただし数え直し方式を系統的に試しておらず、計数したのが私1人だけなので、「数え直したほうが正確では」という問いには答えきれません。別紙にまとめています。